

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



PROYECTO DE CURSO

**Plataforma Web para la Optimización
de la Gestión del TUPA de la UNSAAC**

INTEGRANTES:

Cabeza Huillca Flavio Antony	211265
Mamani Flores Natan	230970
Polo Chura Marco Rosauco	141632
Ramos Alata Hernan Washington	221989
Vitorino Marin Efrain	160337

DOCENTE:

Ing. Quispe Sota Julio Vladimir

CUSCO - PERÚ

2026

PRESENTACIÓN

DOCENTE:

Ing. Julio Vladimir Quispe Sota

Tenemos el honor de presentar ante usted el proyecto académico titulado:

“Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC”

El presente trabajo ha sido desarrollado como parte de las actividades académicas del curso, aplicando conocimientos relacionados con ingeniería de software, desarrollo web, diseño de interfaces modernas y gestión digital de procesos administrativos.

El proyecto propone una solución tecnológica orientada a mejorar la administración y automatización de los procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, permitiendo optimizar la atención de trámites universitarios mediante una plataforma web moderna, eficiente y accesible.

Durante el desarrollo se aplicaron metodologías de análisis, diseño y programación, integrando herramientas y tecnologías actuales para construir un prototipo funcional enfocado en la experiencia del usuario, la transparencia administrativa y la digitalización de procesos institucionales.

Esperamos que el presente proyecto cumpla con las expectativas académicas planteadas y contribuya como una propuesta innovadora para la mejora de los servicios administrativos universitarios.

Atentamente:

Los integrantes del equipo:

Cabeza Huillca Flavio Antony

Mamani Flores Natan

Polo Chura Marco Rosauo

Ramos Alata Hernan Washington

Vitorino Marin Efrain

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	II
ÍNDICE	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	VIII
1 ÁMBITO DE APLICACIÓN O INFLUENCIA	1
1.1 Descripción del ámbito	1
1.2 Área de influencia	1
1.3 Beneficiarios	3
2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	4
2.1 Situación actual	4
2.2 Formulación del problema	5
2.2.1 Problema general	5
2.2.2 Problemas específicos	5
2.3 Justificación	5
3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA	7
3.1 Objetivo general	7
3.2 Objetivos específicos	7
4 METODOLOGÍA	8
4.1 Metodología	8

4.2	Actividades principales	8
5	INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS	10
5.1	Infraestructura tecnológica	10
5.2	Recursos humanos	10
5.3	Recursos materiales	11
6	EVALUACIÓN Y MONITOREO	12
6.1	Indicadores de evaluación	12
6.2	Mecanismos de monitoreo	12
6.3	Hitos de control	13
7	RESULTADOS ESPERADOS	14
7.1	Resultados cuantitativos	14
7.2	Resultados cualitativos	14
7.3	Impacto esperado	15
8	PARTICIPANTES	16
8.1	Equipo interno	16
8.2	Equipo externo	16
9	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	18
9.1	Gestión del proyecto	18
9.2	Estructura organizacional	18
9.3	Comunicaciones	19
10	CRONOGRAMA	20
11	PRESUPUESTO	22
11.1	Presupuesto detallado	22
11.2	Fuentes de financiamiento	22
12	PROTOTIPADO	24

12.1 Prototipado dinámico	24
-------------------------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Equipo interno del proyecto	16
Tabla 2	Equipo externo del proyecto	17
Tabla 3	Cronograma de actividades del proyecto	20
Tabla 4	Presupuesto del proyecto	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Prototipo dinámico de la interfaz principal	24
-----------------	---	----

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN O INFLUENCIA

1.1 Descripción del ámbito

El presente proyecto está orientado al entorno administrativo y académico de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), específicamente en los procesos relacionados con la gestión de los procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

La propuesta se desarrolla dentro del contexto de la transformación digital universitaria, buscando modernizar los servicios administrativos mediante el uso de tecnologías web que permitan automatizar procesos, mejorar la atención a los usuarios y optimizar el control y seguimiento de expedientes administrativos.

La plataforma web planteada abarcará procedimientos académicos y administrativos realizados por estudiantes, egresados, docentes y usuarios externos, permitiendo gestionar trámites de manera virtual, organizada y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Asimismo, el sistema se enfocará en integrar las diferentes oficinas responsables de los procedimientos administrativos, facilitando la comunicación interna, la trazabilidad documental y el cumplimiento de los plazos establecidos en el TUPA institucional.

1.2 Área de influencia

El área de influencia del proyecto comprende principalmente las distintas dependencias administrativas y académicas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, incluyendo tanto la sede central como sus filiales.

Entre las principales unidades involucradas se encuentran:

- Rectorado

- Vicerrectorado Académico
- Decanatos de Facultad
- Escuela de Posgrado
- Centro de Cómputo
- Oficina de Admisión
- Mesa de Partes Virtual
- Unidades de Trámite Documentario

De igual manera, el sistema podrá ser utilizado en las diferentes filiales de la universidad, tales como:

- Cusco Sede Central
- Sicuani
- Espinar
- Puerto Maldonado
- Santo Tomás
- Yanaoca
- Andahuaylas

La implementación de la plataforma tendrá impacto directo en la mejora de los procesos administrativos institucionales, contribuyendo a reducir tiempos de atención, optimizar recursos y fortalecer la eficiencia organizacional.

1.3 Beneficiarios

Los principales beneficiarios del proyecto serán los estudiantes y egresados de la UNSAAC, quienes podrán acceder a una plataforma digital que facilite la realización y seguimiento de sus trámites administrativos de manera rápida, transparente y segura.

Asimismo, los docentes y usuarios externos también se beneficiarán al disponer de un sistema centralizado para consultar requisitos, costos, plazos y estados de los procedimientos administrativos sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas universitarias.

Por otro lado, las oficinas administrativas de la universidad obtendrán beneficios significativos relacionados con la automatización de procesos, reducción de carga documental física, mejor control de expedientes y optimización del flujo de trabajo interno.

La institución universitaria en general también se verá favorecida, ya que la implementación de herramientas digitales permitirá fortalecer la modernización administrativa, mejorar la calidad del servicio brindado y promover una gestión más eficiente y transparente acorde con las necesidades actuales de transformación digital.

CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 Situación actual

Actualmente, la gestión de los procedimientos administrativos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) presenta diversas limitaciones relacionadas con la atención, seguimiento y control de trámites académicos y administrativos. Muchos de estos procesos aún dependen de mecanismos manuales, documentación física y procedimientos descentralizados que dificultan la eficiencia institucional.

Los estudiantes, egresados y demás administrados enfrentan constantemente problemas como largas colas, desconocimiento de requisitos, retrasos en la validación documentaria, falta de seguimiento en tiempo real de sus expedientes y poca transparencia respecto al estado de sus trámites. Asimismo, la información sobre costos, plazos y oficinas responsables suele encontrarse dispersa, generando confusión y pérdida de tiempo.

Por otro lado, las oficinas administrativas de la universidad deben gestionar una gran cantidad de expedientes físicos, lo cual incrementa la carga operativa, dificulta el control interno y ocasiona retrasos en los tiempos de respuesta. Esta situación puede afectar directamente el cumplimiento de los plazos establecidos por el TUPA y generar observaciones o demoras innecesarias en los procedimientos administrativos.

Además, la ausencia de una plataforma digital centralizada limita la automatización de procesos, la trazabilidad de expedientes y la integración entre las diferentes unidades organizacionales de la universidad. Como consecuencia, la gestión administrativa se vuelve menos eficiente y más vulnerable a errores humanos.

2.2 Formulación del problema

2.2.1 *Problema general*

¿De qué manera una plataforma web transaccional puede optimizar la gestión de los procedimientos administrativos del TUPA de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, mejorando la eficiencia, transparencia y seguimiento de los trámites universitarios?

2.2.2 *Problemas específicos*

- ¿Cómo reducir el tiempo de atención y procesamiento de los trámites administrativos realizados por estudiantes y egresados?
- ¿Cómo centralizar la información relacionada con requisitos, costos, plazos y estados de los procedimientos administrativos del TUPA?
- ¿Cómo mejorar el seguimiento y la trazabilidad de los expedientes administrativos en tiempo real?
- ¿Cómo optimizar la gestión documental y el flujo de trabajo entre las diferentes oficinas responsables de la universidad?
- ¿Cómo implementar mecanismos digitales que permitan disminuir errores manuales y mejorar la transparencia administrativa?

2.3 Justificación

El desarrollo de una plataforma web para la optimización de la gestión del TUPA de la UNSAAC se justifica debido a la necesidad de modernizar y digitalizar los procesos administrativos universitarios, permitiendo una atención más rápida, eficiente y transparente para toda la comunidad universitaria.

La implementación de este sistema contribuirá a reducir la dependencia de documentos físicos y procedimientos manuales, facilitando la automatización de trámites, el seguimiento

digital de expedientes y la integración de las diferentes oficinas responsables dentro de la universidad.

Asimismo, el proyecto permitirá mejorar la experiencia de los usuarios mediante una plataforma accesible e intuitiva, donde los estudiantes podrán consultar requisitos, realizar seguimiento de sus trámites y conocer el estado de sus expedientes en tiempo real.

Desde el punto de vista tecnológico y académico, el desarrollo de esta propuesta permitirá aplicar conocimientos de ingeniería de software, diseño de interfaces web, arquitectura de sistemas y gestión de bases de datos, integrando herramientas modernas para construir una solución funcional orientada a la transformación digital de los servicios administrativos universitarios.

Finalmente, el proyecto busca contribuir al fortalecimiento institucional de la UNSAAC mediante la incorporación de tecnologías digitales que optimicen la gestión administrativa y mejoren la calidad del servicio brindado a los usuarios.

CAPÍTULO III

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1 Objetivo general

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

3.2 Objetivos específicos

- Objetivo específico 1
- Objetivo específico 2
- Objetivo específico 3
- Objetivo específico 4

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.2 Actividades principales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent

eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

- Actividad 1: Descripción de la actividad principal 1
- Actividad 2: Descripción de la actividad principal 2
- Actividad 3: Descripción de la actividad principal 3
- Actividad 4: Descripción de la actividad principal 4
- Actividad 5: Descripción de la actividad principal 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

CAPÍTULO V

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

5.1 Infraestructura tecnológica

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2 Recursos humanos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.3 Recursos materiales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN Y MONITOREO

6.1 Indicadores de evaluación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.2 Mecanismos de monitoreo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

6.3 Hitos de control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO VII

RESULTADOS ESPERADOS

7.1 Resultados cuantitativos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

7.2 Resultados cualitativos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

7.3 Impacto esperado

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO VIII

PARTICIPANTES

8.1 Equipo interno

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabla 1
Equipo interno del proyecto

Nombre	Rol	Responsabilidades
Integrante 1	Desarrollador	Descripción de responsabilidades
Integrante 2	Analista	Descripción de responsabilidades
Integrante 3	Diseñador	Descripción de responsabilidades

8.2 Equipo externo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent

eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Tabla 2

Equipo externo del proyecto

Entidad/Persona	Rol	Tipo de participación
Entidad 1	Asesor externo	Descripción de participación
Entidad 2	Patrocinador	Descripción de participación

CAPÍTULO IX

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 Gestión del proyecto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

9.2 Estructura organizacional

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

9.3 Comunicaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO X

CRONOGRAMA

Tabla 3
Cronograma de actividades del proyecto

Actividad	Meses - Gestión 2026											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Reunión y planificación del proyecto												
Levantamiento de requerimientos												
Análisis de la problemática del TUPA												
Diseño de prototipos en Figma												
Diseño de la base de datos												
Desarrollo de interfaces gráficas (GUI)												
Implementación del módulo frontend												
Integración de módulos del sistema												
Implementación de notificaciones y validaciones												
Pruebas y corrección de errores												
Elaboración de documentación final												
Presentación y entrega del proyecto												

Coordinación de actividades del equipo

Nro.	Integrante	Responsabilidad Principal
1	Cabeza Huillca Flavio Antony (211265)	Coordinación general, documentación y diseño en Figma
2	Mamani Flores Natan (230970)	Diseño de base de datos y modelado del sistema
3	Polo Chura Marco Rosauero (141632)	Investigación y análisis de requerimientos
4	Ramos Alata Hernan Washington (221989)	Diseño UI/UX y prototipos dinámicos
5	Vitorino Marin Efrain (160337)	Organización del proyecto y documentación técnica

CAPÍTULO XI

PRESUPUESTO

11.1 Presupuesto detallado

Tabla 4
Presupuesto del proyecto

Categoría	Descripción	Cantidad	Costo unit. (S/.)	Total (S/.)
Recursos humanos	Desarrolladores	5	1,500.00	7,500.00
	Analista de sistemas	1	2,000.00	2,000.00
	Asesor técnico	1	1,200.00	1,200.00
Equipamiento	Computadoras portátiles	5	3,500.00	17,500.00
	Servidor de desarrollo	1	5,000.00	5,000.00
	Periféricos	5	300.00	1,500.00
Software y licencias	Licencias de software	5	500.00	2,500.00
	Hosting y dominio	1	800.00	800.00
Materiales	Materiales de oficina	—	—	500.00
	Impresión y encuadernación	—	—	300.00
TOTAL				38,800.00

11.2 Fuentes de financiamiento

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi,

congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CAPÍTULO XII

PROTOTIPADO

12.1 Prototipado dinámico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

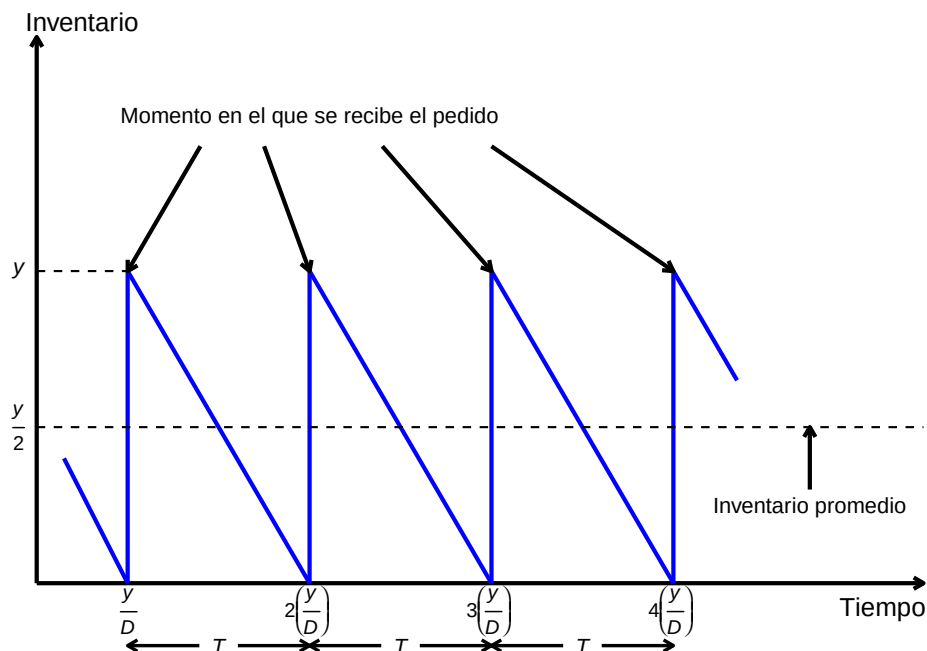


Figura 1
Prototipo dinámico de la interfaz principal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut,

placemat ac, adipiscina vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy
eget, consetetur id, vulputate a, magna.